مذكرات محور: التحويلات النقطية (التحاكي)

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

5 مذكرات (10 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 43: توظيف التحويلات النقطية في حل مسائل (تذكير).

مذكرة 44: التحاكي: تعريف وخواص.

مذكرة 45: استعمال خواص التحاكي: الاستقامية والتوازي.

مذكرة 46: تعيين محل هندسي باستعمال التحاكي.

مذكرة 47: إنشاءات هندسية باستعمال التحاكي.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب التحويلات النقطية ص 312-313).

مذكرة رقم 43

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التحويلات النقطية: التحاكي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: توظيف التحويلات النقطية في حل مسائل (تذكير) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التناظر المركزي والمحوري ، الانسحاب ، الدوران (1 ج م).	• توظيف التحويلات المألوفة لإثبات خواص هندسية وحل مسائل.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما التحويل الذي يحول قطعة إلى قطعة مقايسة لها وموازية لها؟ وإلى قطعة مقايسة دون توازٍ؟	10 د	سؤال تشخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ABC مثلث ، ننشئ خارجه المربعين $ABDE$ و $ACFG$. ✓ الدوران الذي مركزه A وزاويته قائمة (في الاتجاه المناسب) يحول E إلى B و C إلى G ، إذن $EC = BG$ و $(EC) \perp (BG)$.	35 د	الإنشاء على السبورة.
بناء المعارف	**تذكير** التحويلات الأربعة **تقايسات**: تحافظ على المسافات والزوايا والاستقامية والتوازي. ✓ الانسحاب والتناظر المركزي يحولان مستقيماً إلى مستقيم يوازيه. ✓ الدوران بزاوية θ يحول مستقيماً إلى مستقيم يصنع معه زاوية θ. **طريقة** نبحث عن التحويل الذي يحول شكلاً معلوماً إلى الشكل المطلوب ، ثم نستعمل خواصه.	50 د	جدول تلخيصي للتحويلات.
	حذار نذكر دائماً عناصر التحويل: المركز ، الزاوية ، الشعاع ، المحور.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $ABCD$ متوازي أضلاع مركزه O. M نقطة من $[AB]$ و N نظيرتها بالنسبة إلى O. بيّن أن $N \in [CD]$ وأن $AM = CN$. **الحل:** التناظر المركزي s_O يحول A إلى C و B إلى D ، إذن يحول $[AB]$ إلى $[CD]$ ، فـ $N \in [CD]$ ، ويحافظ على المسافات: $AM = CN$. **واجب منزلي:** تمارين 16 ، 19 ، 20 ، 48 ، 49 ، 62 من باب التحويلات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

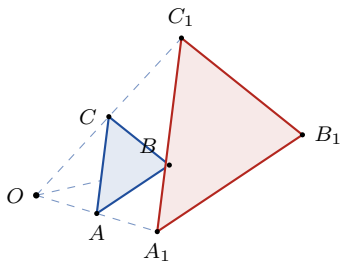
مذكرة رقم 44

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التحويلات النقطية: التحاكي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التحاكي: تعريف وخواص **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة ، ضرب شعاع في عدد ، التحويلات المألوفة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف التحاكي وإنشاء صورة نقطة وشكل.
- معرفة خواص التحاكي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلة النسخ تكبر صورة بنسبة 200 %: ما الذي يتغير وما الذي لا يتغير؟	10 د	مثال آلة النسخ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 313** ✓ مربعان $ABCD$ و $BEFG$ ضلعاهما 3 و 2: المستقيمان (AC) و (BF) متوازيان ، والعلاقة الشعاعية بين الأشعة المرفقة تعطي نسبة ثابتة. ✓ استقامية النقط I ، G ، D.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** O نقطة و k عدد حقيقي غير معدوم. **التحاكي** الذي مركزه O ونسبته k هو التحويل الذي يرفق بكل نقطة M النقطة M_1 حيث $\overrightarrow{OM_1} = k\overrightarrow{OM}$. **تحاكٍ نسبته 2** 	50 د	الإنشاء بالمسطرة ثم بـ GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	خاصية إذا كانت M_1 و N_1 صورتي M و N: ✓ $\overrightarrow{M_1N_1} = k\overrightarrow{MN}$ و $M_1N_1 = \lvert k\rvert MN$. ✓ التحاكي يحافظ على الاستقامية والتوازي والزوايا ، ويحول مستقيماً إلى مستقيم يوازيه. ✓ صورة دائرة $(O';r)$ دائرة مركزها صورة O' ونصف قطرها $\lvert k\rvert r$ ؛ المساحات تضرب في k^2. **ملاحظات** $k=-1$: التناظر المركزي ؛ $k=1$: التحويل المطابق.		
	حذار التحاكي لا يحافظ على المسافات إلا إذا كان $\lvert k\rvert = 1$.		
التقويم	**تطبيق** أنشئ صورة المثلث ABC بالتحاكي h الذي مركزه A ونسبته $-\frac{1}{2}$. ما نسبة مساحتي المثلثين؟ **الحل:** $A_1 = A$ ، $\overrightarrow{AB_1} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{AC_1} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ؛ نسبة المساحتين $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 31 من باب التحويلات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 45

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التحويلات النقطية: التحاكي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: استعمال خواص التحاكي: الاستقامية والتوازي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التحاكي وخواصه.	• استعمال التحاكي لإثبات استقامية نقط وتوازي مستقيمات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نثبت أن ثلاث نقط على استقامة واحدة؟ (أشعة ، مرجح ، ...)	10 د	تذكير بالطرق.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 صفحة 313** ✓ مثلث ABC ومستقيمات موازية لأضلاعه: نعبّر عن نقطة كمرجح ، ثم نقارن مساحتي مثلثين متحاكيين.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**استقامية** النقطة O وأي نقطة M وصورتها M_1 بتحاكٍ مركزه O على استقامة واحدة. **مركز الثقل** ABC مثلث مركز ثقله G ، و A_1 ، B_1 ، C_1 منتصفات $[BC]$ ، $[CA]$ ، $[AB]$. ✓ $\overrightarrow{GA_1} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{GA}$: التحاكي $h(G;-\frac{1}{2})$ يحول A إلى A_1 ، B إلى B_1 ، C إلى C_1. ✓ إذن $(A_1B_1) \parallel (AB)$ و $A_1B_1 = \frac{1}{2}AB$.	50 د	نلون المثلثين المتحاكيين.
	تعيين مركز تحاكٍ إذا كانت $[AB]$ و $[CD]$ متوازيتين وغير متقايستين ، فمركز التحاكي الذي يحول A إلى C و B إلى D هو نقطة تقاطع (AC) و (BD). **حذار** نتحقق من النسبة بإشارتها (نفس الاتجاه $k > 0$).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $ABCD$ شبه منحرف قاعدتاه $[AB]$ و $[CD]$ مع $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ، والمستقيمان (AD) و (BC) يتقاطعان في E. عيّن تحاكياً يحول A إلى D و B إلى C. **الحل:** مركزه E ونسبته $\frac{1}{3}$ لأن $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. **واجب منزلي:** تمارين 38 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 من باب التحويلات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 46

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التحويلات النقطية: التحاكي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تعيين محل هندسي باستعمال التحاكي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التحاكي وخواصه ، الدائرة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين مجموعة نقط (محل هندسي) باستعمال التحاكي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نقطة M تتحرك على دائرة: كيف تتحرك منتصف القطعة $[AM]$ حيث A ثابتة؟	10 د	محاكاة بـ GeoGebra.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 313** ✓ M تمسح دائرة (C) ، والنقطة N مرتبطة بـ M بعلاقة $\overrightarrow{IN}=k\overrightarrow{IM}$. ✓ نستنتج أن N تمسح دائرة صورة (C) بالتحاكي.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**طريقة** نكتب علاقة شعاعية $\overrightarrow{IN}=k\overrightarrow{IM}$ مع I ثابتة ، فتكون N صورة M بالتحاكي $h(I;k)$ ؛ ومحل N صورة محل M. **مثال** (C) دائرة مركزها O ونصف قطرها r ، I نقطة ثابتة ، و N منتصف $[IM]$ حيث $M\in(C)$. ✓ $\overrightarrow{IN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{IM}$: $N=h(I;\frac{1}{2})(M)$. ✓ محل N: دائرة مركزها منتصف $[IO]$ ونصف قطرها $\frac{r}{2}$.	50 د	نرسم الدائرتين بلونين.
	حذار إذا استُثنيت نقط من محل M نستثني صورها من محل N.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $[AB]$ قطعة ثابتة و M تمسح دائرة مركزها B ونصف قطرها 3. G مركز ثقل المثلث ABM. عيّن محل G. **الحل:** I منتصف $[AB]$: $\overrightarrow{IG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{IM}$ ، ف $G=h(I;\frac{1}{3})(M)$ ، محل G دائرة مركزها صورة B ونصف قطرها 1 (ماعدا النقطتين المرفقتين بنقطتي تقاطع الدائرة مع (AB)). **واجب منزلي:** تمرينا 53 و 54 ، وأعمال موجهة من باب التحويلات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 47

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: التحويلات النقطية: التحاكي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: إنشاءات هندسية باستعمال التحاكي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التحاكي وخواصه.	• إنجاز إنشاءات هندسية باستعمال التحاكي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نرسم مربعاً داخل مثلث بحيث تكون رؤوسه الأربعة على أضلاعه؟	10 د	تحدٍّ إنشائي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ABC مثلث. نريد مربعاً $MNPQ$ حيث M و N على $[BC]$ ، $P \in [AC]$ ، $Q \in [AB]$. ✓ نرسم أولاً مربعاً «مساعداً» $M_0N_0P_0Q_0$ له ضلع على $[BC]$ ورأس Q_0 على $[AB]$ (دون شرط على P_0).	35 د	عمل بالأفواج.
بناء المعارف	**الإنشاء** ✓ التحاكي الذي مركزه B يحول المربع المساعد إلى مربع ، ويحافظ على $[BC]$ و $[BA]$. ✓ المستقيم (BP_0) يقطع $[AC]$ في P: هو رأس المربع المطلوب. ✓ نكمل: Q على $[AB]$ بحيث $(PQ) \parallel (BC)$ ، ثم المسقطان العموديان M و N. **ملاحظات** فكرة الطريقة: ننشئ شكلاً يحقق كل الشروط إلا شرطاً واحداً ، ثم نستعمل تحاكياً.	50 د	الإنشاء خطوة خطوة.
	حذار نبرر أن الشكل الناتج مربع بخواص التحاكي (يحافظ على التوازي والزوايا والنسب).		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** (C) دائرة و (Δ) مستقيم يقطعها. أنشئ مربعاً له ضلع على (Δ) ورأسان على (C) ، واشرح الطريقة. **الحل المنتظر:** H المسقط العمودي لمركز الدائرة على (Δ) ؛ مربع مساعد ضلعه على (Δ) ومنتصف هذا الضلع H ، ثم التحاكي الذي مركزه H ويرسل رأسه العلوي إلى الدائرة (المستقيم من H نحو الرأس يقطع الدائرة). **واجب منزلي:** تمارين 50 ، 51 ، 52 من باب التحويلات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.